

上海交通大学

本科生毕业设计（论文）任务书

课题名称： 基于动作扩散策略的四足机器人视觉目标导
航

执行时间： _____年_____ 月 至 _____年_____月

教师姓名： 雷华明

职称：

学生姓名： 陈样

学号： 522031910056

专业名称： 智能感知工程

学院(系)： 自动化与感知学院

毕业设计（论文）基本内容和要求：

该毕业设计聚焦于目标导向的视觉导航任务，依赖机器人当前的视觉观测和目标的视觉图像，引导控制双足/四足机器人自主移动到目标点。本课题旨在研究并实现一种基于动作扩散策略的通用导航与探索框架，赋能机器人在日常使用场景中，无需或仅需少量特定数据即可完成多样化的导航任务。传统的机器人导航系统往往需要为特定机器人和环境单独训练策略，且难以兼顾目标导向的导航与任务无关的探索。本项目将借鉴并发展前沿的具身智能研究，利用动作扩散模型强大的多模态动作分布建模能力，构建一个统一的策略。该策略将通过“目标掩码”机制灵活支持图像目标导航和自主探索，并通过抽象动作空间实现对四足和双足等不同足式机器人平台的泛化。研究内容包括在仿真环境中复现核心框架，并针对足式机器人的特性（如平衡控制、复杂地形适应）进行控制优化与适配，最终旨在提升机器人在未知、动态日常场景中的自主性和适应性。

1、具有一定编程能力，熟悉至少一门面向对象编程语言，如 Python；2、熟悉 Linux 系统；3、熟悉 PyTorch 框架；4、具备一定计算机视觉或机器人基础，熟悉 ROS（ROS1/ROS2）框架。

1、文献调研：深入调研通用导航模型系列论文，以及足式机器人视觉导航的最新进展；2、环境搭建：搭建仿真/实际环境，实现双足/四足机器人基本导航控制；3、模型迁移与部署：部署通用导航框架与预训练模型，设计模型到双足/四足机器人具体步态控制器的映射接口；4、适配策略研究：研究高效微调策略或领域自适应算法，解决训练数据与双足/四足机

机器人的差异；5、实机验证（可选）：选定实验场景，在实际双足/四足机器人上进行实机效果验证。

毕业设计（论文）进度安排：			
序号	毕业设计（论文）各阶段内容	时间安排	备 注
	文献调研：深入调研通用导航模型系列论文，以及足式机器人视觉导航的最新进展；	开始 2025.11.01 结束 2025.11.30	
	环境搭建：搭建仿真/实际环境，实现双足/四足机器人基本导航控制；	开始 2025.12.01 结束 2026.01.31	
	模型迁移与部署：部署通用导航框架与预训练模型，设计模型到双足/四足机器人具体步态控制器的映射接口；	开始 2026.02.01 结束 2026.03.31	
	适配策略研究：研究高效微调策略或领域自适应算法，解决训练数据与双足/四足机器人的差异；	开始 2026.04.01 结束 2026.04.30	
	根据导师意见反复修改论文，完成查重、格式调整。制作最终版答辩 PPT，录制系统演示视频。	开始 2026.05.01 结束 2026.05.30	
课题信息：			

课题性质：设计

课题来源*：企、事业单位委托项目

项目编号 ____

其他_____

指导教师签名：雷华明

2025 年 11 月 16 日

学院（系）意见：

院长（系主任）签名：王涛

2025 年 11 月 17 日

学生签名：陈样

2025 年 11 月 17 日